

入门指南（安装、初始化、发送/接收）

安装

1. 从 Asset Store 导入 `.unitypackage` 。
 - 如果是在旧版本基础上覆盖更新，请务必检查： `Assets/MIDI/Plugins/Android` 并手动删除任何旧的或重复的 `.aar` 文件。
2. 切换到您的目标平台（iOS / Android / Standalone / WebGL / UWP）。
3. 构建并运行示例场景：
 - `Assets/MIDI/Samples/Scenes/`

如果您之前安装了可选依赖项（例如 Nearby），请将它们更新到最新版本。

MIDI 1.0 快速入门（接收 + 可选的 BLE 扫描）

推荐的生命周期：

```

using UnityEngine;
using jp.kshoji.unity.midi;

public sealed class Midi1QuickStart : MonoBehaviour, IMidiDeviceEventHandler, IMidiNc
{
    private void Awake()
    {
        // 注册事件处理对象
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);

        // 初始化 MIDI
        MidiManager.Instance.InitializeMidi(() =>
        {
            #if (UNITY_ANDROID || UNITY_IOS || UNITY_WEBGL) && !UNITY_EDITOR
                // 仅限支持 BLE MIDI 的平台：初始化完成后开始扫描。
                MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices(0);
            #endif
        });
    }

    private void OnDestroy()
    {
        // 终止 MIDI
        MidiManager.Instance.TerminateMidi();
    }

    // 设备连接事件
    public void OnMidiInputDeviceAttached(string deviceId)
        => Debug.Log($"输入设备已连接: {deviceId}");

    public void OnMidiInputDeviceDetached(string deviceId)
        => Debug.Log($"输入设备已断开: {deviceId}");

    public void OnMidiOutputDeviceAttached(string deviceId)
        => Debug.Log($"输出设备已连接: {deviceId}");

    public void OnMidiOutputDeviceDetached(string deviceId)
        => Debug.Log($"输出设备已断开: {deviceId}");

    // MIDI 事件示例: Note On
    public void OnMidiNoteOn(string deviceId, int group, int channel, int note, int v
        => Debug.Log($"NoteOn 设备:{deviceId} 组:{group} 通道:{channel} 音符:{note} 力
    }

```

MIDI 1.0 发送

直接调用 `MidiManager`：

```
// 发送 Note On
MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn(
    "deviceId",
    0 /* group (组) */,
    0 /* channel (通道) */,
    60 /* note (音符) */,
    127 /* velocity (力度) */
);
```

使用 Fluent API (`MidiSend`)：

```
using jp.kshoji.unity.midi.util;

MidiSend.To("deviceId").Channel(0).NoteOn(60, 127);

// 发送到第一个输出设备
MidiSend.ToFirstOutput().Channel(0).ControlChange(1, 64);
```

有关详细信息，请参阅 [工具类 \(MidiNoteUtility / MidiMessageBuilder\)](#)。

您可以从以下位置获取输出设备 ID：

- `MidiManager.Instance.OutputDeviceIdSet` (类型: `HashSet<string>`)

在编辑器中调试

在 Play 模式下，使用 **MIDI 监视器 (MIDI Monitor)** 实时查看 MIDI 输入/输出消息。

```
Window > MIDI > Monitor
```

有关详细信息，请参阅 [编辑器工具 \(MIDI 监视器\)](#)。

可选：Unity-MCP（AI / Cursor）

在工程中安装 [Unity-MCP](#)（`com.ivanmurzak.unity.mcp`），配置 **Window** → **AI Game Developer** 后，从 Cursor：

```
1. Play Mode → midi-init → midi-devices-list → midi-send-note (C4) → midi-monitor-read
```

已构建 Player：放置 `MidiMcpRuntimeBootstrap`，将 Host 设为局域网 MCP Server，并先在 Editor 完成组件接线后再使用控制工具。网络（`FEATURE_MIDI_NETWORK`）：Editor `midi-net-hub-client-setup` → Player `midi-net-rtt`。MIDI 2.0：`midi2-devices-list` / `midi2-send-ump`。详见 [MCP README](#)、[示例提示词](#)、[define 矩阵](#)。VST 主机见 [Unity-VST3-Bridge](#)（桌面 Player；非 Android MCP）。

MIDI 2.0 快速入门

```
using UnityEngine;
using jp.kshoji.unity.midi;

public sealed class Midi2QuickStart : MonoBehaviour, IMidi2DeviceEventHandler, IMidi2
{
    private void Awake()
    {
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
        MidiManager.Instance.InitializeMidi2(() => { });
    }

    private void OnDestroy()
    {
        MidiManager.Instance.TerminateMidi2();
    }

    public void OnMidi2InputDeviceAttached(string deviceId)
        => Debug.Log($"MIDI2 输入已连接: {deviceId}");

    public void OnMidi2InputDeviceDetached(string deviceId)
        => Debug.Log($"MIDI2 输入已断开: {deviceId}");

    public void OnMidi2OutputDeviceAttached(string deviceId)
        => Debug.Log($"MIDI2 输出已连接: {deviceId}");

    public void OnMidi2OutputDeviceDetached(string deviceId)
        => Debug.Log($"MIDI2 输出已断开: {deviceId}");

    public void OnMidi2NoteOn(string deviceId, int group, int channel, int note, int
        => Debug.Log($"MIDI2 NoteOn 设备:{deviceId} 组:{group} 通道:{channel} 音符:{no
    }
```

后续阅读内容

- [面向游戏玩法的组件 \(InputMap / NoteTracker / Filter\)](#)
- [SMF 工具 \(SmfPlayer / MidiRecorder / TempoMapExtractor\)](#)
- [工具类 \(MidiNoteUtility / MidiMessageBuilder\)](#)
- [编辑器工具 \(MIDI 监视器\)](#)
- [Unity-MCP 集成 · 示例提示词 · define 矩阵](#)
- [平台与限制](#)

- [构建后处理与脚本定义符号](#)
- [传输协议与平台说明](#)
- [示例项目](#)